

流体力学：普朗特-迈耶膨胀波习题汇总与完整解答

编写人：Antigravity 适用课程：流体力学 / 空气动力学

2026 年 6 月 18 日

摘要

本篇文档精心挑选并整理了流体力学教学中关于普朗特-迈耶（Prandtl-Meyer）膨胀波（膨胀扇）的 5 道典型计算题。题目涵盖单凸角膨胀绕流、超声速机翼表面流动、拉瓦尔喷管出口管外欠膨胀射流、斜击波与膨胀波组合波系、以及多级折角流场边界匹配等核心知识点。每道题目均附有详尽的物理分析、数学公式推导、数值计算步骤以及 TikZ 高精度矢量流场示意图，旨在帮助学习者深入掌握膨胀波的物理特征及其在超声速流动中的实际应用。

目录

1	普朗特-迈耶膨胀波基本理论与关系式	2
2	普朗特-迈耶膨胀波解题“万能模板”与几何图景	3
3	普朗特-迈耶膨胀波解题“万能模板”与几何图景	3
3.1	几何图景与马赫线角度的“绝对坐标”变换	3
4	习题集与完整解答	5

1 普朗特-迈耶膨胀波基本理论与关系式

在进行习题求解前，首先总结定常、无粘、完全气体通过普朗特-迈耶（Prandtl-Meyer）膨胀波（以空气为例，比热比 $\gamma = 1.4$ ）的基本物理特征与计算关系式：

1. **等熵流动性质：**普朗特-迈耶膨胀波是由无数条微弱的马赫波组成的连续膨胀扇。与非等熵的击波不同，气流通过膨胀波的过程为**等熵过程**。因此，流动中气流的**滞止温度** T_0 和**滞止压强** p_0 （总压）在波前、波中及波后均保持恒定：

$$T_{01} = T_{02} = T_0, \quad p_{01} = p_{02} = p_0 \quad (1)$$

波后的静压 p_2 、静温 T_2 和密度 ρ_2 均可通过等熵关系式直接由波后马赫数 Ma_2 算得。

2. **普朗特-迈耶函数（PM 函数）：**气流的偏转角（转角） θ 与马赫数 Ma 之间的关系由普朗特-迈耶函数 $\nu(Ma)$ 决定。对于 $\gamma = 1.4$ 的空气，其表达式为：

$$\nu(Ma) = \sqrt{6} \arctan \sqrt{\frac{Ma^2 - 1}{6}} - \arctan \sqrt{Ma^2 - 1} \quad (2)$$

其中 $\nu(Ma)$ 的单位为弧度，在工程查表和实际计算中通常将其转换为角度（°）。

当气流绕凸角转过偏转角 θ 时，波后与波前的关系满足：

$$\nu(Ma_2) = \nu(Ma_1) + \theta \quad (3)$$

3. **马赫角与膨胀扇几何：**流场中任意位置的局部马赫角 μ 定义为：

$$\mu = \arcsin \left(\frac{1}{Ma} \right) \quad (4)$$

在绕凸角膨胀绕流中：

- **前缘马赫线（Head Wave）：**膨胀扇的起点，它与波前流动方向的夹角为波前马赫角 $\mu_1 = \arcsin(1/Ma_1)$ 。
- **后缘马赫线（Tail Wave）：**膨胀扇的终点，它与波后流动方向（即下游壁面方向）的夹角为波后马赫角 $\mu_2 = \arcsin(1/Ma_2)$ 。
- **膨胀扇的夹角（宽度） $\Delta\phi$ ：**若壁面向外转过 θ ，则前缘马赫线与后缘马赫线之间的几何夹角为：

$$\Delta\phi = \theta + \mu_1 - \mu_2 \quad (5)$$

2 普朗特-迈耶膨胀波解题“万能模板”与几何图景

为了使学习者能够“一题通一类”，本节将所有涉及普朗特-迈耶等熵膨胀波（凸角膨胀、翼型表面绕流、喷管出口射流）的计算题，提炼为一套通用的四步解题流程与几何画图防错法。

3 普朗特-迈耶膨胀波解题“万能模板”与几何图景

为了使学习者能够“一题通一类”，本节将所有涉及普朗特-迈耶等熵膨胀波（凸角膨胀、翼型表面绕流、喷管出口射流）的计算题，提炼为一套通用的五步解题流程与几何画图防错法。

普朗特-迈耶等熵膨胀波解题“五步走”通用流程

无论物理场景如何多变，求解膨胀波问题均严格遵循以下五个步骤：

1. 【第一步：求初态 PM 函数值 $\nu(Ma_1)$ 】

根据给定的来流马赫数 Ma_1 ，代入 PM 函数公式求得来流的函数值 $\nu(Ma_1)$ （角度制）。

2. 【第二步：根据气流偏转角 θ 计算终态 $\nu(Ma_2)$ 】

根据几何壁面或边界偏转角 θ ，计算波后的 PM 函数值：

$$\nu(Ma_2) = \nu(Ma_1) + \theta \quad (6)$$

注：等熵膨胀中 θ 恒为正；若流动为级联偏转（先压缩后膨胀，如题五），则只对等熵膨胀部分累加偏转转角。

3. 【第三步：反查/求解波后马赫数 Ma_2 】

根据算出的 $\nu(Ma_2)$ ，通过反查气动力学表或解 PM 函数方程求得波后马赫数 Ma_2 。

4. 【第四步：利用等熵比值关系计算波后压强与温度】

由于膨胀波为等熵过程，总压和总温保持守恒（ $p_{02} = p_{01}$ ， $T_{02} = T_{01}$ ）。利用初末态马赫数通过以下等熵比值公式计算波后静压 p_2 和静温 T_2 ：

$$p_2 = p_1 \left(\frac{1 + 0.2Ma_1^2}{1 + 0.2Ma_2^2} \right)^{3.5}, \quad T_2 = T_1 \frac{1 + 0.2Ma_1^2}{1 + 0.2Ma_2^2} \quad (7)$$

5. 【第五步：计算马赫角并确定膨胀扇几何边界（核心考点）】

利用马赫角公式求出波前、波后局部马赫角（马赫线与局部流速的夹角）：

$$\mu_1 = \arcsin \left(\frac{1}{Ma_1} \right), \quad \mu_2 = \arcsin \left(\frac{1}{Ma_2} \right) \quad (8)$$

进而确定前缘马赫线与后缘马赫线在绝对空间中（以水平来流为 0° ）的倾角及膨胀扇的总几何宽度 $\Delta\phi$ 。

3.1 几何图景与马赫线角度的“绝对坐标”变换

在画图题中，前缘/后缘马赫线的绝对偏转角是必考的。以下是直观的几何关系分析与画图参考（以水平来流方向为参考基准 0° ）：

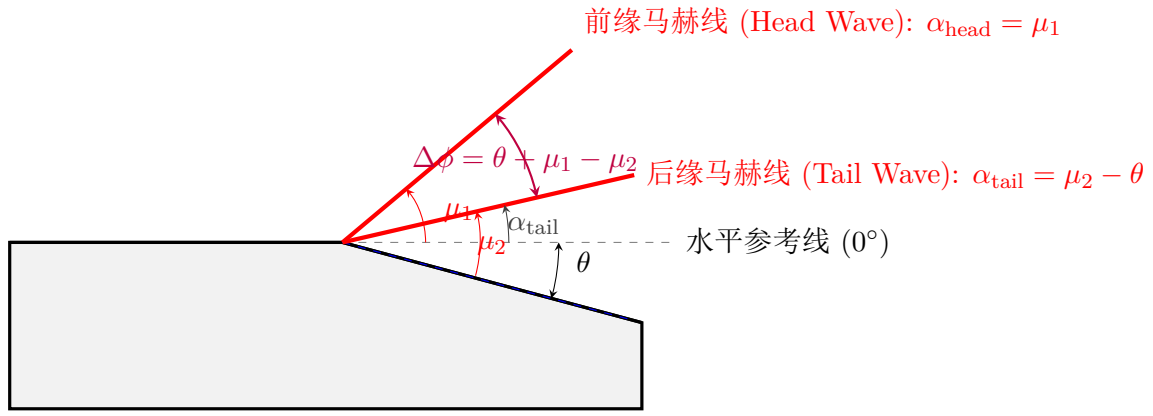


图 1: 普朗特-迈耶膨胀波绝对角度与相对角度的几何图景关系

1. 前缘马赫线 (Head Wave) 绝对夹角 α_{head} : 它是膨胀扇的起点。由于波前气流是水平的, 前缘线与水平线夹角直接等于波前马赫角:

$$\alpha_{\text{head}} = \mu_1 = \arcsin\left(\frac{1}{Ma_1}\right) \quad (9)$$

2. 后缘马赫线 (Tail Wave) 绝对夹角 α_{tail} : 它是膨胀扇的终点。由于气流在壁面偏转后已经以偏角 θ 向下流动, 后缘线与下游壁面 (波后流向) 的夹角为 $\mu_2 = \arcsin(1/Ma_2)$ 。我们在绝对坐标系中计算它的角度时, 需要进行“加减法”:

- 气流向下偏转 (凹折角, 如图1): 下游流向为 $-\theta$, 后缘马赫线向上偏, 与水平线绝对夹角为:

$$\alpha_{\text{tail}} = \mu_2 - \theta \quad (10)$$

- 气流向上偏转: 下游流向为 $+\theta$, 后缘马赫线向上偏, 与水平线绝对夹角为:

$$\alpha_{\text{tail}} = \mu_2 + \theta \quad (11)$$

3. 膨胀扇在空间中扫过的几何宽度 $\Delta\phi$: 它是前缘线与后缘线的几何夹角。无论气流向上还是向下偏转, 其大小恒等于:

$$\Delta\phi = \alpha_{\text{head}} - \alpha_{\text{tail}} = \mu_1 - (\mu_2 - \theta) = \theta + \mu_1 - \mu_2 \quad (12)$$

4 习题集与完整解答

题一：凸角膨胀绕流（单级 Prandtl-Meyer 膨胀波计算）

一超声速均匀空气流 ($\gamma = 1.4$), 其波前马赫数 $Ma_1 = 1.5$, 静压 $p_1 = 100$ kPa, 静温 $T_1 = 280$ K。当该气流流经一偏转角为 $\theta = 12^\circ$ 的凸角时产生普朗特-迈耶膨胀波。求:

1. 波后的马赫数 Ma_2 ;
2. 波后的静压 p_2 和静温 T_2 ;
3. 膨胀扇的前缘马赫线和后缘马赫线与波前流动方向的夹角, 以及膨胀扇的几何宽度。

【分析与解答】

本题是经典的凸角等熵膨胀绕流问题。气流通过膨胀波发生加速降压, 总温总压保持不变。

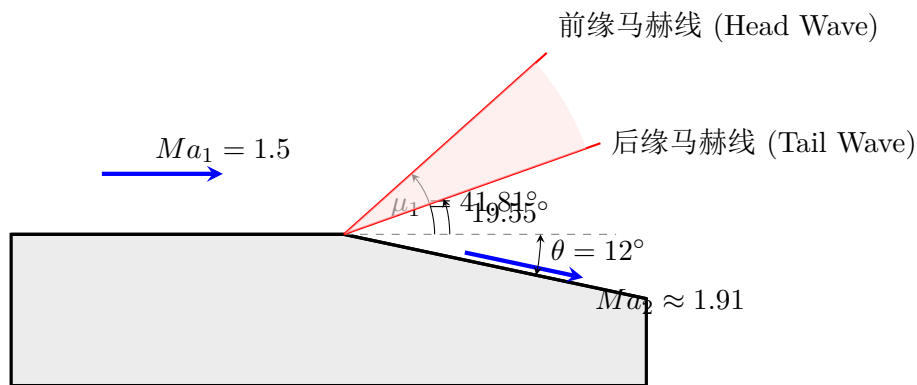


图 2: 题一: 凸角膨胀绕流与普朗特-迈耶膨胀扇结构示意图

1. 求解波后马赫数 Ma_2 : 首先计算波前马赫数 $Ma_1 = 1.5$ 对应的普朗特-迈耶函数值 $\nu(Ma_1)$ 。代入公式 (3):

$$\nu(1.5) = \sqrt{6} \arctan \sqrt{\frac{1.5^2 - 1}{6}} - \arctan \sqrt{1.5^2 - 1}$$

$$\nu(1.5) = \sqrt{6} \arctan \sqrt{\frac{1.25}{6}} - \arctan \sqrt{1.25}$$

计算各部分:

$$\sqrt{\frac{1.25}{6}} = \sqrt{0.20833} \approx 0.45644, \quad \arctan(0.45644) \approx 0.42817 \text{ rad} \approx 24.53^\circ$$

$$\sqrt{1.25} \approx 1.11803, \quad \arctan(1.11803) \approx 0.84107 \text{ rad} \approx 48.19^\circ$$

代入求得角度制下的 $\nu(1.5)$:

$$\nu(1.5) = 2.44949 \times 24.532^\circ - 48.190^\circ \approx 60.091^\circ - 48.190^\circ = 11.90^\circ$$

气流绕凸角偏转 $\theta = 12^\circ$, 故波后的普朗特-迈耶函数值为:

$$\nu(Ma_2) = \nu(Ma_1) + \theta = 11.90^\circ + 12^\circ = 23.90^\circ$$

根据 $\nu(Ma_2) = 23.90^\circ$ ，反查普朗特-迈耶表（或通过数值迭代求解公式）：设方程 $\nu(Ma_2) - 23.90^\circ = 0$ ，解得波后马赫数为：

$$Ma_2 \approx 1.911$$

2. 求解波后静压 p_2 和静温 T_2 ：因为流动是等熵的，滞止参数 p_0 和 T_0 在通过膨胀波时保持不变。利用等熵关系式，波前后参数之比为：

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_1^2}{1 + \frac{\gamma-1}{2} Ma_2^2} \right)^{\frac{\gamma}{\gamma-1}} = \left(\frac{1 + 0.2 \times 1.5^2}{1 + 0.2 \times 1.911^2} \right)^{3.5}$$

代入数值计算：

$$1 + 0.2 \times 1.5^2 = 1.45$$

$$1 + 0.2 \times 1.911^2 \approx 1 + 0.2 \times 3.652 = 1.730$$

故：

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{1.45}{1.730} \right)^{3.5} \approx (0.8382)^{3.5} \approx 0.5384$$

$$p_2 = 100 \times 0.5384 \approx \mathbf{53.84 \text{ kPa}}$$

同理求静温 T_2 ：

$$\frac{T_2}{T_1} = \frac{1 + 0.2 \times 1.5^2}{1 + 0.2 \times 1.911^2} = \frac{1.45}{1.730} \approx 0.8382$$

$$T_2 = 280 \times 0.8382 \approx \mathbf{234.7 \text{ K}}$$

3. 求解马赫线角度与膨胀扇几何宽度：

- 波前马赫角：

$$\mu_1 = \arcsin \left(\frac{1}{Ma_1} \right) = \arcsin \left(\frac{1}{1.5} \right) \approx 41.81^\circ$$

因此，前缘马赫线与波前流动方向的夹角即为 41.81° 。

- 波后马赫角：

$$\mu_2 = \arcsin \left(\frac{1}{Ma_2} \right) = \arcsin \left(\frac{1}{1.911} \right) \approx 31.55^\circ$$

后缘马赫线与下游壁面方向（波后流动方向）的夹角为 $\mu_2 = 31.55^\circ$ 。由于下游壁面相对于波前流动方向偏转了 -12° （向下），因此后缘马赫线与波前流动方向的夹角为：

$$\alpha_{\text{tail}} = \mu_2 - \theta = 31.55^\circ - 12^\circ = \mathbf{19.55^\circ}$$

- 膨胀扇的几何宽度（夹角） $\Delta\phi$ 为：

$$\Delta\phi = \mu_1 - \alpha_{\text{tail}} = \theta + \mu_1 - \mu_2 = 12^\circ + 41.81^\circ - 31.55^\circ = \mathbf{22.26^\circ}$$

题二：超声速机翼前缘膨胀波（机翼上表面膨胀流分析）

在设计一超声速薄机翼时，均匀来流空气的马赫数 $Ma_1 = 2.0$ ，静压 $p_1 = 50 \text{ kPa}$ 。机翼前缘上表面向外折角 $\theta = 10^\circ$ ，形成凸角。气流流经该折角时产生 Prandtl-Meyer 膨胀扇。求：

1. 膨胀波后的马赫数 Ma_2 和静压 p_2 ；
2. 膨胀扇在空间中扫过的几何扇形区域夹角（即膨胀扇宽度）。

【分析与解答】

机翼表面的膨胀流是计算超声速机翼气动力（升力和波阻）的基础。

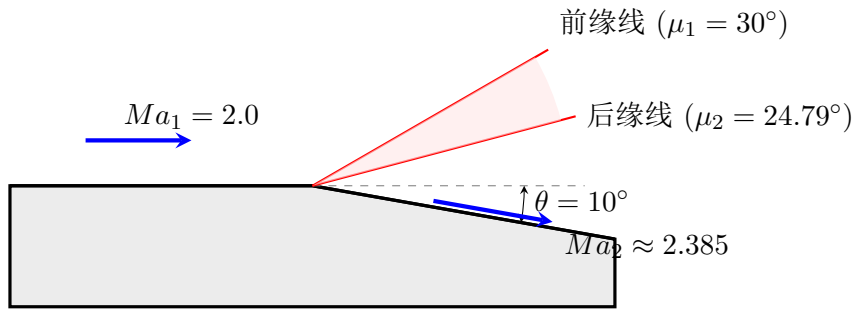


图 3: 题二：超声速机翼上表面前缘膨胀波示意图

1. 求解波后马赫数 Ma_2 和静压 p_2 ：查表或计算波前马赫数 $Ma_1 = 2.0$ 对应的 $\nu(Ma_1)$ 值：

$$\nu(2.0) = \sqrt{6} \arctan \sqrt{\frac{2.0^2 - 1}{6}} - \arctan \sqrt{2.0^2 - 1} = \sqrt{6} \arctan(0.7071) - \arctan(1.732)$$

$$\arctan(0.7071) \approx 35.26^\circ, \quad \arctan(1.732) = 60^\circ$$

$$\nu(2.0) = 2.44949 \times 35.264^\circ - 60^\circ \approx 86.38^\circ - 60^\circ = 26.38^\circ$$

已知壁面外折角 $\theta = 10^\circ$ ，波后对应的 $\nu(Ma_2)$ 值为：

$$\nu(Ma_2) = \nu(Ma_1) + \theta = 26.38^\circ + 10^\circ = 36.38^\circ$$

反查表或解方程 $\nu(Ma_2) = 36.38^\circ$ ，求得波后马赫数：

$$Ma_2 \approx 2.385$$

利用等熵流动的压强关系式求解波后静压 p_2 ：

$$\frac{p_2}{p_1} = \left(\frac{1 + 0.2 \times 2.0^2}{1 + 0.2 \times 2.385^2} \right)^{3.5} = \left(\frac{1.8}{1 + 0.2 \times 5.688} \right)^{3.5} = \left(\frac{1.8}{2.138} \right)^{3.5} \approx (0.8419)^{3.5} \approx 0.5480$$

$$p_2 = 50 \times 0.5480 \approx \mathbf{27.40 \text{ kPa}}$$

2. 求解膨胀扇的宽度 $\Delta\phi$ ：计算波前后马赫角：

$$\mu_1 = \arcsin \left(\frac{1}{Ma_1} \right) = \arcsin \left(\frac{1}{2.0} \right) = 30^\circ$$

$$\mu_2 = \arcsin\left(\frac{1}{Ma_2}\right) = \arcsin\left(\frac{1}{2.385}\right) \approx 24.79^\circ$$

膨胀扇在物理空间中的前缘马赫线与波前流动呈 30° 夹角。后缘马赫线与下游壁面呈 24.79° 夹角，其与波前流动方向的夹角为：

$$\alpha_{\text{tail}} = \mu_2 - \theta = 24.79^\circ - 10^\circ = 14.79^\circ$$

因此，膨胀扇在空间中扫过的夹角（宽度）为：

$$\Delta\phi = \mu_1 - \alpha_{\text{tail}} = \theta + \mu_1 - \mu_2 = 10^\circ + 30^\circ - 24.79^\circ = \mathbf{15.21^\circ}$$

题三：拉瓦尔喷管出口管外膨胀（欠膨胀超声速射流偏转）

一拉瓦尔（Laval）喷管的出口截面积与喉部截面积之比为 $A_e/A_t = 1.69$ 。该喷管连接一高压气源，其总压（滞止压强） $p_0 = 500$ kPa。喷管出口排入背压为 $p_b = 50$ kPa 的大环境中。假设流动在喷管内为一维无粘等熵流动，且喉部已阻塞。求：

1. 喷管的设计出口马赫数 $Ma_{e,\text{design}}$ 和设计出口静压 $p_{e,\text{design}}$ ；
2. 判断射流在喷管出口的流动状态（欠膨胀、过膨胀还是匹配）；
3. 射流在出口边界由于膨胀而向外侧偏转的角度 α 。

【分析与解答】

当喷管出口截面压强 p_e 大于外部环境压强 p_b 时，气流无法在管内完成完全膨胀，必须在排出管外后通过膨胀波系继续膨胀，使排出的边界静压与背压相匹配。

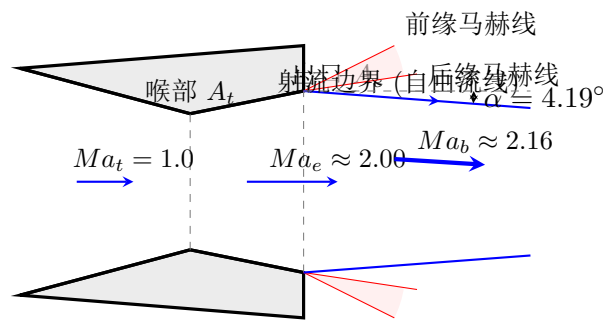


图 4：题三：拉瓦尔喷管出口处欠膨胀超声速射流与普朗特-迈耶膨胀波系结构

1. 求解设计出口马赫数 $Ma_{e,\text{design}}$ 和设计出口静压 $p_{e,\text{design}}$ ：喉部已阻塞，即 $A_t = A^*$ 。已知 $A_e/A^* = 1.69$ 。对于超声速流动支路，由面积-马赫数关系式：

$$\frac{A_e}{A^*} = \frac{1}{Ma_e} \left[\frac{5 + Ma_e^2}{6} \right]^3 = 1.69$$

反解或查等熵表，得到超声速分支下的设计出口马赫数：

$$Ma_{e,\text{design}} \approx 2.00$$

利用等熵压强公式计算设计出口处的静压：

$$p_{e,\text{design}} = \frac{p_0}{\left(1 + 0.2 Ma_{e,\text{design}}^2\right)^{3.5}} = \frac{500}{\left(1 + 0.2 \times 2.0^2\right)^{3.5}} = \frac{500}{1.8^{3.5}} \approx \frac{500}{7.824} \approx 63.73 \text{ kPa}$$

2. 判断射流流动状态：由于外界环境背压为 $p_b = 50$ kPa，而设计出口静压为 $p_{e,\text{design}} = 63.73$ kPa。显然 $p_{e,\text{design}} > p_b$ ，说明出口截面压强高于环境压强，气流出喷管后有继续向外膨胀的趋势。因此，射流在出口的流动状态属于欠膨胀状态（Under-expanded）。
3. 求解射流边界偏转角 α ：射流离开喷管后，在出口边缘两侧拐角处产生普朗特-迈耶膨胀扇，使静压从 $p_e = 63.73$ kPa 降至背压 $p_b = 50$ kPa。由于此管外膨胀波系也是等熵过程，总压仍为

$p_0 = 500$ kPa。波后（即射流核心区）最终对应的马赫数 Ma_b 满足：

$$\frac{p_0}{p_b} = (1 + 0.2Ma_b^2)^{3.5} \implies \frac{500}{50} = 10 = (1 + 0.2Ma_b^2)^{3.5}$$

解得：

$$1 + 0.2Ma_b^2 = 10^{1/3.5} \approx 10^{0.28571} \approx 1.9307$$

$$Ma_b = \sqrt{\frac{1.9307 - 1}{0.2}} = \sqrt{4.6535} \approx 2.157$$

利用普朗特-迈耶函数计算流动偏转角。首先查表或计算设计出口马赫数 $Ma_e = 2.00$ 对应的 $\nu(Ma_e)$ ：

$$\nu(Ma_e = 2.00) \approx 26.38^\circ$$

计算最终膨胀状态下 $Ma_b = 2.157$ 对应的 $\nu(Ma_b)$ ：

$$\nu(2.157) = \sqrt{6} \arctan \sqrt{\frac{2.157^2 - 1}{6}} - \arctan \sqrt{2.157^2 - 1}$$

$$2.157^2 - 1 \approx 4.653 - 1 = 3.653$$

$$\sqrt{\frac{3.653}{6}} \approx 0.7803, \quad \arctan(0.7803) \approx 37.96^\circ$$

$$\sqrt{3.653} \approx 1.9113, \quad \arctan(1.9113) \approx 62.38^\circ$$

$$\nu(2.157) = 2.44949 \times 37.962^\circ - 62.383^\circ \approx 92.987^\circ - 62.383^\circ = 30.60^\circ$$

根据普朗特-迈耶转弯关系，射流边界向外偏转的倾角为：

$$\alpha = \nu(Ma_b) - \nu(Ma_e) = 30.60^\circ - 26.38^\circ = \mathbf{4.22^\circ}$$

该角度即为射流边界在离开喷管唇口时向外偏转和扩散的角度。

题四：斜击波与普朗特-迈耶膨胀波组合流（平板超声速绕流升力计算）

一弦长为 $c = 1.0 \text{ m}$ 、展长无限的平板机翼，以迎角 $\alpha = 8^\circ$ 置于均匀超声速来流空气中。已知来流马赫数 $Ma_1 = 2.5$ ，静压 $p_1 = 100 \text{ kPa}$ 。气流在平板前缘上表面经历普朗特-迈耶膨胀波，在下表面经历附体弱斜击波。求：

1. 平板上表面的静压 p_{upper} ；
2. 平板下表面的静压 p_{lower} ；
3. 平板机翼单位展长（展长 $b = 1 \text{ m}$ ）所受到的净升力 L' （单位：kN）。

【分析与解答】

本题属于超声速流动的经典平板升力计算，其流场由下表面的斜击波（压缩过程）和上表面的膨胀扇（等熵膨胀过程）组合而成。

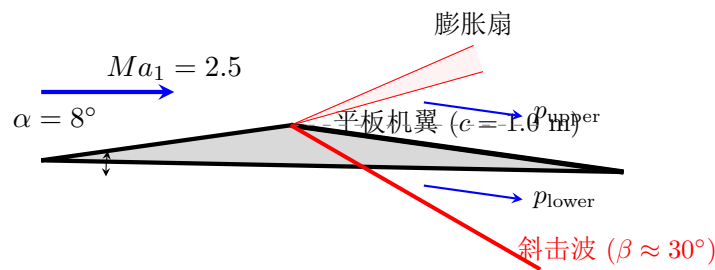


图 5: 题四：平板超声速绕流与斜击波/膨胀波组合流场

1. 求解上表面静压 p_{upper} ：气流绕过前缘，在上表面折转角度 $\theta = \alpha = 8^\circ$ 。该过程为等熵膨胀过程。首先求波前 $Ma_1 = 2.5$ 对应的 $\nu(Ma_1)$ ：

$$\nu(2.5) = \sqrt{6} \arctan \sqrt{\frac{2.5^2 - 1}{6}} - \arctan \sqrt{2.5^2 - 1} = \sqrt{6} \arctan(0.9354) - \arctan(2.2913)$$

$$\arctan(0.9354) \approx 43.09^\circ, \quad \arctan(2.2913) \approx 66.42^\circ$$

$$\nu(2.5) = 2.44949 \times 43.092^\circ - 66.422^\circ \approx 105.55^\circ - 66.422^\circ = 39.13^\circ$$

上表面膨胀后有：

$$\nu(Ma_{\text{upper}}) = \nu(Ma_1) + \theta = 39.13^\circ + 8^\circ = 47.13^\circ$$

反查表或求解方程 $\nu(Ma_{\text{upper}}) = 47.13^\circ$ ，得：

$$Ma_{\text{upper}} \approx 2.867$$

上表面压力 p_{upper} 可通过等熵比求得：

$$p_{\text{upper}} = p_1 \left(\frac{1 + 0.2Ma_1^2}{1 + 0.2Ma_{\text{upper}}^2} \right)^{3.5} = 100 \times \left(\frac{1 + 0.2 \times 2.5^2}{1 + 0.2 \times 2.867^2} \right)^{3.5}$$

$$1 + 0.2 \times 2.5^2 = 2.25$$

$$1 + 0.2 \times 2.867^2 \approx 1 + 0.2 \times 8.220 = 2.644$$

故：

$$p_{\text{upper}} = 100 \times \left(\frac{2.25}{2.644} \right)^{3.5} \approx 100 \times 0.5686 = \mathbf{56.86 \text{ kPa}}$$

2. 求解下表面静压 p_{lower} ：气流在下表面受平板挤压，发生偏转，转角为 $\theta = \alpha = 8^\circ$ 。该过程为斜击波压缩过程。已知 $Ma_1 = 2.5$ ，偏转角 $\theta = 8^\circ$ 。使用 $\theta - \beta - Ma$ 关系式（公式 7）：

$$\tan 8^\circ = 2 \cot \beta \frac{2.5^2 \sin^2 \beta - 1}{2.5^2(1.4 + \cos 2\beta) + 2}$$

试算法或查 $\theta - \beta - Ma_1$ 图线弱斜击波解，求得击波角：

$$\beta \approx 30.01^\circ$$

计算法向波前马赫数 Ma_{1n} ：

$$Ma_{1n} = Ma_1 \sin \beta = 2.5 \sin 30.01^\circ \approx 2.5 \times 0.5001 = 1.250$$

由一维正激波压力比关系式求解波后静压 p_{lower} ：

$$p_{\text{lower}} = p_1 \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma + 1} (Ma_{1n}^2 - 1) \right] = 100 \times \left[1 + \frac{2.8}{2.4} (1.250^2 - 1) \right]$$

$$p_{\text{lower}} = 100 \times [1 + 1.1667 \times (1.5625 - 1)] \approx 100 \times 1.6563 = \mathbf{165.63 \text{ kPa}}$$

3. 求解单位展长所受净升力 L' ：升力是平板上、下表面静压差在垂直于来流方向的投影分力。对于弦长 $c = 1.0 \text{ m}$ ，展长 $b = 1.0 \text{ m}$ 的平板：

$$L' = (p_{\text{lower}} - p_{\text{upper}}) \times c \times b \times \cos \alpha$$

代入数值：

$$L' = (165.63 - 56.86) \times 1.0 \times 1.0 \times \cos 8^\circ$$

$$L' = 108.77 \times 0.99027 \approx \mathbf{107.71 \text{ kN}}$$

(方向垂直于来流向上)。

题五：折双角绕流边界匹配（斜击波与等熵膨胀波级联计算）

一超声速均匀气流，马赫数 $Ma_1 = 2.0$ ，静压 $p_1 = 100 \text{ kPa}$ ，绕流如图所示的折双角壁面。壁面第一段向上折弯 $\theta_1 = 10^\circ$ （凹角），第二段向下折弯 $\theta_2 = 15^\circ$ （凸角，即第二段壁面相对于第一段壁面折回并向下倾斜 5° ）。已知第一段壁面产生附体弱斜击波。求：

1. 气流经过第一段壁面（区域 2）后的马赫数 Ma_2 和静压 p_2 ；
2. 气流经过第二段壁面（区域 3）后的最终马赫数 Ma_3 和静压 p_3 。

【分析与解答】

此题是超声速气流连续发生压缩与膨胀的级联流动计算。解决多波相交/级联流场的核心在于逐段推进，即以第一级波后的参数作为第二级波的波前状态。

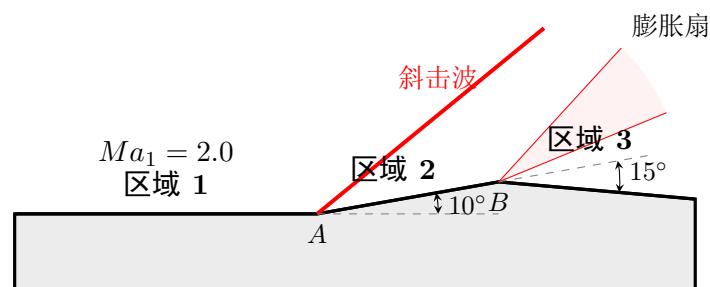


图 6: 题五：多折角超声速流动（斜击波压缩与普朗特-迈耶等熵膨胀）级联示意图

1. 一阶折角（区域 2）参数求解：气流在 A 处折转 $\theta_1 = 10^\circ$ （向上压缩），产生一弱斜击波。已知 $Ma_1 = 2.0$ ，凹折角 $\theta_1 = 10^\circ$ 。查 $\theta - \beta - Ma$ 曲线或解关系式（公式 7）：

$$\tan 10^\circ = 2 \cot \beta \frac{2.0^2 \sin^2 \beta - 1}{2.0^2 (1.4 + \cos 2\beta) + 2}$$

求得击波角：

$$\beta \approx 39.31^\circ$$

法向波前马赫数为：

$$Ma_{1n} = Ma_1 \sin \beta = 2.0 \sin 39.31^\circ \approx 1.267$$

一维正激波后法向马赫数 Ma_{2n} 为：

$$Ma_{2n} = \sqrt{\frac{2 + (\gamma - 1)Ma_{1n}^2}{2\gamma Ma_{1n}^2 - (\gamma - 1)}} = \sqrt{\frac{2 + 0.4 \times 1.267^2}{2.8 \times 1.267^2 - 0.4}} = \sqrt{\frac{2.642}{4.094}} \approx 0.8030$$

故区域 2 的真实流速马赫数为：

$$Ma_2 = \frac{Ma_{2n}}{\sin(\beta - \theta_1)} = \frac{0.8030}{\sin(39.31^\circ - 10^\circ)} = \frac{0.8030}{\sin 29.31^\circ} \approx \frac{0.8030}{0.4895} \approx 1.64$$

区域 2 的静压 p_2 满足法向激波压强比：

$$p_2 = p_1 \left[1 + \frac{2\gamma}{\gamma + 1} (Ma_{1n}^2 - 1) \right] = 100 \times [1 + 1.1667 \times (1.267^2 - 1)]$$

$$p_2 = 100 \times [1 + 1.1667 \times 0.6053] \approx 100 \times 1.7062 = 170.62 \text{ kPa}$$

2. 二阶折角（区域 3）最终参数求解：气流流经 B 点，由于壁面向外向下弯曲 $\theta_2 = 15^\circ$ （凸角膨胀），产生等熵膨胀扇。该级膨胀波的来流为区域 2 的参数： $Ma_2 = 1.64$ ，静压 $p_2 = 170.62 \text{ kPa}$ 。首先计算或查表得到 $Ma_2 = 1.64$ 对应的 $\nu(Ma_2)$ 值：

$$\nu(1.64) = \sqrt{6} \arctan \sqrt{\frac{1.64^2 - 1}{6}} - \arctan \sqrt{1.64^2 - 1} = \sqrt{6} \arctan(0.5307) - \arctan(1.30)$$

$$\arctan(0.5307) \approx 27.95^\circ, \quad \arctan(1.30) \approx 52.43^\circ$$

$$\nu(1.64) = 2.44949 \times 27.953^\circ - 52.431^\circ \approx 68.47^\circ - 52.431^\circ = 16.04^\circ$$

流动向外偏转 $\theta_2 = 15^\circ$ 。膨胀后区域 3 的普朗特-迈耶函数值为：

$$\nu(Ma_3) = \nu(Ma_2) + \theta_2 = 16.04^\circ + 15^\circ = 31.04^\circ$$

反查表或求解方程 $\nu(Ma_3) = 31.04^\circ$ ，解得区域 3 最终马赫数：

$$Ma_3 \approx 2.174$$

由等熵过程的静压关系式求最终静压 p_3 ：

$$\frac{p_3}{p_2} = \left(\frac{1 + 0.2Ma_2^2}{1 + 0.2Ma_3^2} \right)^{3.5} = \left(\frac{1 + 0.2 \times 1.64^2}{1 + 0.2 \times 2.174^2} \right)^{3.5}$$

$$1 + 0.2 \times 1.64^2 = 1.538$$

$$1 + 0.2 \times 2.174^2 \approx 1 + 0.2 \times 4.726 = 1.945$$

故：

$$p_3 = 170.62 \times \left(\frac{1.538}{1.945} \right)^{3.5} \approx 170.62 \times (0.7907)^{3.5} \approx 170.62 \times 0.4397 \approx \mathbf{75.02 \text{ kPa}}$$